

Вед №8. Пустет пределов руничий

Пусте $f(x)$ опр. в некоторой проколнтой окр-ти точки x_0 .

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \stackrel{K}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon} > 0 : \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \Leftrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \stackrel{\Gamma}{\Leftrightarrow} \forall$ погн-ти $x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \Leftrightarrow f(x_n) \rightarrow A$

Покажем, что опр. по Гейне и по Коши эквивалентны

□ $K \Rightarrow \Gamma$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_{\varepsilon} > 0 : \forall x : 0 < |x - x_0| < \delta \Leftrightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Выберем произв. погн-ту x_n : $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ и $x_n \neq x_0$
 $\forall \delta > 0 \exists N : \forall n \geq N \rightarrow 0 < |x_n - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - A| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

$$\forall \text{ погн-ти } x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \Leftrightarrow f(x_n) \rightarrow A$$

□

□ $\Gamma \Rightarrow K$

$$\forall \text{ погн-ти } x_n \rightarrow x_0, x_n \neq x_0 \Leftrightarrow f(x_n) \rightarrow A$$

от противного, пусть $\Gamma \not\Rightarrow K$, значит (отриц опр по Коши):

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \Leftrightarrow \exists x : 0 < |x - x_0| < \delta : |f(x) - A| \geq \varepsilon$$

Пусть $\delta = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N} \quad \forall n \Rightarrow 0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$

т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ и $x_n \neq x_0$

значит по Гейне $f(x_n) \rightarrow A$: $\exists N \forall n \geq N \quad |f(x_n) - A| < \varepsilon$

□

Арифм. св-ва пределов функций
полностью унаследуют
арифм. св-ва пределов послед-тей!

Пусть $f(x), g(x)$ опр. в некоторой проколотой окр-ти точки x_0 .

$$\text{и } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$$

$$\text{Тогда: } \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = A + B$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = A \cdot B$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

конст

$$\text{Следствия: } \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (C \cdot f(x)) = C \cdot A$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = A - B$$

$$\cdot \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x))^n = A^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

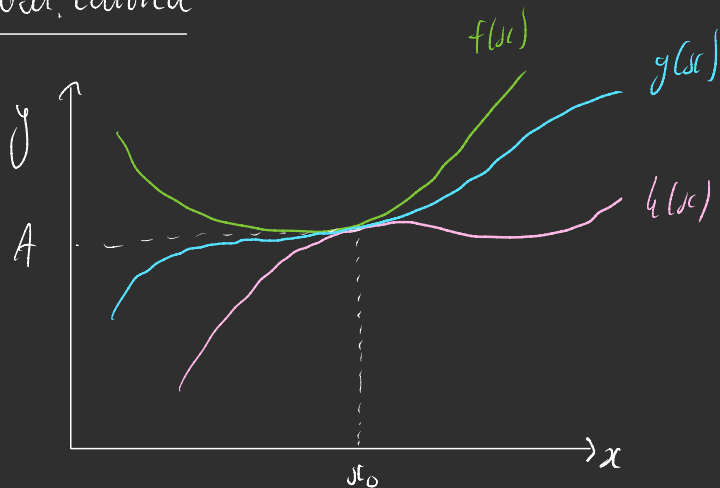
Теорема о гвус милиционерах

Пусть $f(x), g(x), h(x)$ опр. в некоторой проколнтой окр-ти точки x_0 .

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$ и $\underline{f(x)} \leq \underline{g(x)} \leq \underline{h(x)}$ при $x \in U_\delta(x_0)$

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$

Геом. смысл



Вычисление Пределов.

№1 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+7}{2x-1} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+7}{2x-1} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{7}{x}}{2 - \frac{1}{x}} = \left(\frac{3}{2} \right)$

или как отн коэф-ов перед старшими степенями

во всех примерах ниже можно заметить и числ и знамен не поменяются.

№2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7n^2 + 5n - 100}{1241 + 3n^2 - 20n} = \left[\frac{\infty}{\infty - \infty} = \frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7 + \frac{5}{n} - \frac{100}{n^2}}{\frac{1241}{n^2} + 3 - \frac{20}{n}} = \left(\frac{7}{3} \right)$

т.к n^2 вносит наиб влияние в ответ

№3 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3 + 3n - 10}{3n^4 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} + \frac{3}{n^3} - \frac{10}{n^4}}{3 + \frac{1}{n^4}} = \frac{0}{3} = 0$

$$\frac{0n^4 + 2n^3 + 3n - 10}{3n^4 + 1} = \frac{0}{3} = 0$$

№4 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 + 7}{0n^2 + n^2 - 100n + 2} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \infty$

Взят тогда разницу между предельными р-ый и посл-тей?

x не обязан стремиться к $+\infty$, он может стремиться к $\forall x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+2}{2x-1} = \frac{3}{2} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+2}{2x-1} = \frac{3}{2} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+2}{2x-1} = \frac{3}{2}$$

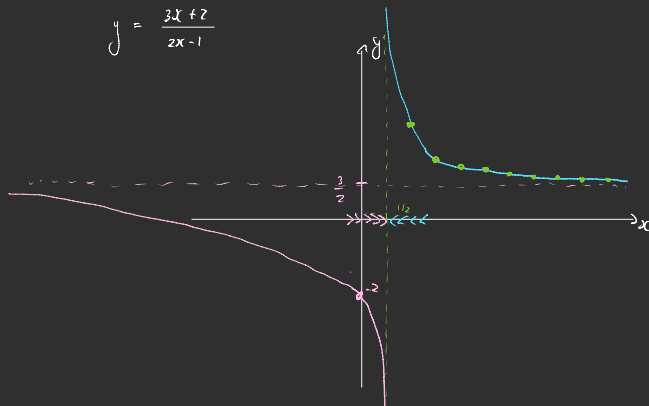
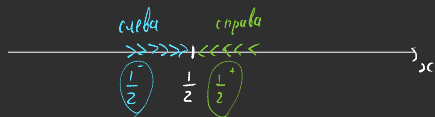
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x+2}{2x-1} = \frac{2}{-1} = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{3x+2}{2x-1} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{3x+2}{2x-1} = \left[\frac{1.5}{0^+} \right] = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{3x+2}{2x-1} = \left[\frac{1.5}{0^-} \right] = -\infty$$

$$y = \frac{3x+2}{2x-1}$$



Примеры:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - 3x - 5}{x+1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(x+1)(x-\frac{5}{2})}{(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} 2(x-\frac{5}{2}) = -7$$

← 1-корень знаменателя

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^3 - 3x - 2} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{(x-2)(x^2+2x+1)} = \frac{12}{9} = \left(\frac{4}{3} \right)$$

← 2-корень знаменателя

$$x^3 - 8 = (x-2)(x^2+2x+4) \quad x^3 - 3x - 2 = (x-2)(x^2+2x+1)$$

$$\begin{array}{r} x^3 - 8 \\ - (x^3 - 2x^2) \\ \hline 2x^2 - 8 \\ - (2x^2 - 4x) \\ \hline 4x - 8 \\ - (4x - 8) \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 2x + 1}{x^8 - 2x + 1} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)} (x^3 + x^2 + x - 1)}{\cancel{(x-1)} (x^7 + x^6 + \dots + x - 1)} = \frac{2}{6} = \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$x^4 - 2x + 1 = (x-1)(x^3 + x^2 + x - 1)$$

$$\begin{array}{r} x^4 - 2x + 1 \quad | \quad x-1 \\ x^4 - x^3 \\ \hline x^3 - 2x + 1 \\ x^3 - x^2 \\ \hline x^2 - 2x + 1 \\ x^2 - x \\ \hline -x + 1 \\ -x + 1 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$x^8 - 2x + 1 = (x-1)(x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1)$$

$$x^8 - 2x + 1 \quad | \quad x-1 \\ \hline x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x - 1$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{x-2} - 2}{x-6} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(\sqrt{x-2} - 2)(\sqrt{x-2} + 2)}{(x-6)(\sqrt{x-2} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{\cancel{x-6}}{(x-6)(\sqrt{x-2} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{1}{\sqrt{x-2} + 2} = \left(\frac{1}{4} \right)$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{6-x} - 1}{3 - \sqrt{4+x}} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(\sqrt{6-x} - 1)(\sqrt{6-x} + 1)}{(3 - \sqrt{4+x})(\sqrt{6-x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{6-x-1}{(3 - \sqrt{4+x})(\sqrt{6-x} + 1)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(5-x)}{(3 - \sqrt{4+x})(\sqrt{6-x} + 1)} \cdot \frac{(3 + \sqrt{4+x})}{(3 + \sqrt{4+x})} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\cancel{(5-x)} (3 + \sqrt{4+x})}{\underbrace{(9 - (4+x))}_{(5-x)} (\sqrt{6-x} + 1)} = \frac{6}{2} = \left(3 \right)$$

$$\star \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 5x - 2}) = [\infty - \infty] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - \sqrt{x^2 + 5x - 2})(x + \sqrt{x^2 + 5x - 2})}{(x + \sqrt{x^2 + 5x - 2})} \quad \textcircled{F}$$

$$\textcircled{=}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - (x^2 + 5x - 2)}{(x + \sqrt{x^2 + 5x - 2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5x + 2}{(x + \sqrt{x^2 + 5x - 2})} \cdot \frac{1}{x} \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5 + \frac{2}{x}}{1 + \sqrt{1 + \frac{5}{x} - \frac{2}{x^2}}} = \frac{-5}{1+1} \left(\frac{-5}{2} \right)$$